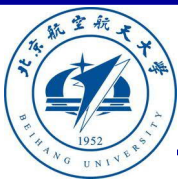
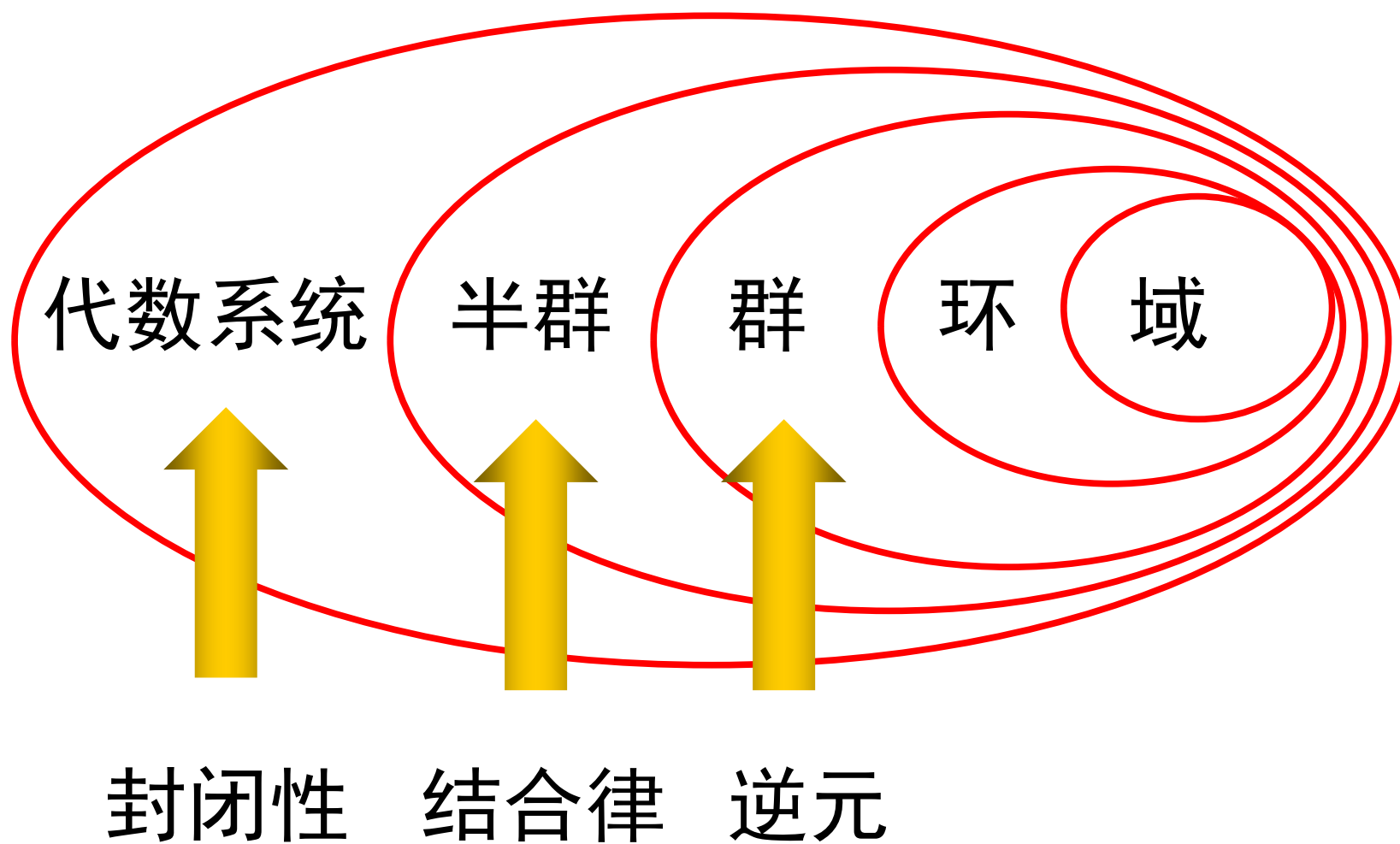


环与域

北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-11



概述





概述

群： A1加法封闭； A2加法结合律； A3加法单位元； A4加法逆元

交换群： A5加法交换律

环： M1乘法封闭； M2乘法结合律； M3分配率

交换环： M4乘法交换律

整环： M5乘法单位元； M6无零因子

域： M7乘法逆元



环

- **定义16.1.1** 设 R 是一个非空集合，加法 $+$ 和乘法 $\circ$ 是 R 的两个代数运算，如果满足

(1) R 关于加法作成**一个加法交换群**

(2) R 的乘法满足**结合律**，即对于任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

(3) 乘法对加法满足**分配律**，即对于任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$a \circ (b + c) = a \circ b + a \circ c \quad (b + c) \circ a = b \circ a + c \circ a$$

则称 R 关于代数运算 $\circ, +$ 作成环，简称环(ring)。

- 因为环 R 关于加法作成加法交换群，所以 R 有零元 0 ， R 中元素 a 有负元 $-a$ 。



环公理

1. $\forall a \forall b \forall c ((a+b)+c=a+(b+c))$ +结合律
2. $\forall a \forall b (a+b=b+a)$ +交换律
3. $\forall a (a+0=a)$ 零元存在
4. $\forall a \exists b (a+b=0)$ 负元存在
5. $\forall a \forall b \forall c ((a \circ b) \circ c=a \circ (b \circ c))$ $\circ$ 结合律
6. $\forall a \forall b \forall c (a \circ (b + c) =a \circ b + a \circ c)$ $\circ$ +分配律
7. $\forall a \forall b \forall c ((a + b) \circ c =a \circ b + b \circ c)$ + $\circ$ 分配律

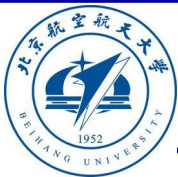


环的实例

- 因为数环关于加法与乘法作成环，从而有整数环，有理数环，实数环和复数环。
- 数域F上，n阶方阵集合及多项式集合关于加法和乘法作成n阶方阵环，多项式环。
- 设 $\mathbb{Z}[i]$ 是由实部、虚部均为整数的复数构成的集合，即

$$\mathbb{Z}[i] = \{m + ni \mid m, n \text{ 是整数}, i = \sqrt{-1}\}$$

- 则 $\mathbb{Z}[i]$ 关于复数的加法和乘法作成环，称为高斯整数环



环的实例

- 例：令 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

证明： $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 关于实数的加法和乘法作成环。

证：任取 $a_1 + b_1\sqrt{2}, a_2 + b_2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 则

$$(a_1 + b_1\sqrt{2}) + (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$$

于是 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 关于加法封闭，显然加法满足结合律。

又因为 $0 \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ，由此可知， $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 关于加法作成加群。

另外，

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) = a_1a_2 + 2b_1b_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$$

所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 关于乘法作成半群

而乘法对加法显然满足分配律，于是 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是环。



子环定理

- **定理16.2.1** 设 S 是环 $\langle R, +, \circ \rangle$ 的一个非空子集, 则 S 是 R 的子环的充分必要条件是:
 - (1) $\langle S, + \rangle$ 是 $\langle R, + \rangle$ 的加法子群;
 - (2) 对于任意 $a, b \in S$, 有 $a \circ b \in S$

- **定理16.2.2** 设 S 是环 $\langle R, +, \circ \rangle$ 的一个非空子集, 则 S 是 R 的子环的充分必要条件是:
 - (1) 对于任意 $a, b \in S$, 有 $a - b \in S$
 - (2) 对于任意 $a, b \in S$, 有 $a \circ b \in S$



理想

- **定义16.3.1** 设 S 是环 R 的非空子集，有
 - (1) $\langle S, + \rangle$ 构成**交换群**
 - (2) 若 $aS = \{a \circ s \mid s \in S\}$ ，则称 aS 为环 R 的左理想(left ideal)
 - (3) 若 $Sa = \{s \circ a \mid s \in S\}$ ，则称 Sa 为环 R 的右理想(right ideal)
 - (4) 若 $aS \subseteq S$ 且 $Sa \subseteq S$ ，则 **S 是环 R 的理想**，记为 $S \triangleleft R$ 。



商环

- 设 H 是环 R 的一个理想，则 H 是 R 的子加群，又 H 是 R 的正规子群， R 关于 H 的所有陪集的集合

$$R/H = \{r+H \mid r \in R\}$$

- 关于理想加法

$$(a+H) + (b+H) = (a+b) + H \quad a \in R \text{ 并且 } b \in R$$

- 关于理想乘法

$$(a+H) \circ (b+H) = a \circ b + H \quad a \in R \text{ 并且 } b \in R$$

- **定义16.3.3** 设 H 是环 R 的一个理想，则 R/H 称为 R 关于 H 的商环。



商环同态

- **定义16.3.4** 设 R_1 与 R_2 是环, φ 是 R_1 到 R_2 的一个映射, 对于任意 $a, b \in R$, 有 $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$,
 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$ 成立, 则称 φ 是环 R_1 到 R_2 的一个同态映射, 简称环同态。
- 同理可以定义环的满同态和同构。
- **定理16.3.2(同态基本定理)** 环 R 任何商环 R/D 是 R 的同态像。



域

- **定义16.4.1** 设 F 是一个非空集合，如果在 F 上定义了两个代数计算，加法 $+$ 和乘法 $\circ$ ，并且满足：

(1) $\langle F, + \rangle$ 是关于加法构成一个**交换群**，其中，**零元**记为 0 。

(2) $\langle F - \{0\}, \circ \rangle$ 是关于乘法构成一个**交换群**。

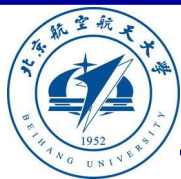
则称 R 构成一个域。

- 例：有理数 Q 、实数 R 、复数 C 关于普通的加法和乘法都构成域。分别为有理数域、实数域和复数域。



域公理

- | | |
|--|--------------|
| 1. $\forall a \forall b \forall c ((a+b)+c=a+(b+c))$ | +结合律 |
| 2. $\forall a \forall b (a+b=b+a)$ | +交换律 |
| 3. $\forall a (a+0=a)$ | 零元存在 |
| 4. $\forall a \exists b (a+b=0)$ | 负元存在 |
| 5. $\forall a \forall b \forall c ((a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c))$ | $\circ$ 结合律 |
| 6. $\forall a \forall b (a \circ b = b \circ a)$ | $\circ$ 交换律 |
| 7. $\forall a \forall b \forall c (a \circ (b + c) = a \circ b + a \circ c)$ | $\circ$ +分配律 |
| 8. $\forall a (a \circ 1 = a)$ | 么元存在 |
| 9. $\forall a (\neg(a=0) \rightarrow \exists b (a \circ b = 1))$ | 逆元存在 |
| 10. $\neg(0=1)$ | |



域的实例

- 例：令 $F = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

证明： F 关于普通加法和乘法构成一个域.

证：类似前一个例子可证 F 是一个含有单位元 1 的交换环
只需证 F 任一非 0 元有逆元.

任取 $a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, $a + b\sqrt{3} \neq 0$, 则 a, b 不全为 0

于是 $a^2 - 3b^2 \neq 0$. 否则, 若 $a^2 - 3b^2 = 0$, 则 $a = \pm\sqrt{3}b$.

因为 a 是有理数, $\sqrt{3}$ 是无理数, 所以有 $b = 0$.

从而 $a = 0$, a, b 不全为 0 矛盾.

另外, $a + b\sqrt{3}$ 的逆元为 $\frac{1}{a+b\sqrt{3}}$, 且 $\frac{1}{a+b\sqrt{3}} = \frac{a}{a^2-3b^2} + \frac{-b}{a^2-3b^2}\sqrt{3} \in F$

所以 F 是域



整环

- **定义** 设 R 是一个非空集合, 加法 $+$ 和乘法 $\circ$ 是 R 的两个代数运算, 如果满足
 - (1) R 关于加法作成是一个**加法交换群**
 - (2) R 的乘法满足**结合律**, 即对于任意 $a, b, c \in R$, 有
$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$
 - (3) 乘法对加法满足**分配律**, 即对于任意 $a, b, c \in R$, 有
$$a \circ (b + c) = a \circ b + a \circ c \quad (b + c) \circ a = b \circ a + c \circ a$$
 - (4) 乘法有非0单位元 e , 对于 R 中每个元素 a 都有 $e \times a = a \times e = a$
 - (5) 乘法满足交换律

则称 R 关于代数运算 $\circ, +$ 作成整环。



整环

定理：有限整环 R 都是域。



除环

- **定义** 设 R 是一个非空集合，加法 $+$ 和乘法 $\circ$ 是 R 的两个代数运算，如果满足

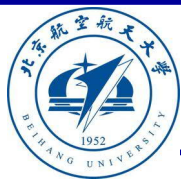
(1) R 关于加法作成是一个**加法交换群**

(2) R 关于乘法作成是一个**乘法群**

不一定可交换

则称 R 关于代数运算 $\circ, +$ 作成除环。

Wedderburn定理：每个有限除环 R 都是可交换的。



多项式环

- 定义：设 $(F, +, \cdot)$ 是一个域，形如如下形式的

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$$

称为域 F 上的一元多项式

- 其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in F$ 称为系数， x 为一个符号，且 $x \notin F$ ， $a_i x^i$ 称为 i 次项，规定 $x^0 = 1$ ， a_0 称为零次项系数，或称为常数项。
- $f(x), g(x), h(x), \dots$ 表示一元多项式
- 将多项式 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$ 记作有序组 $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0)$
- 域 F 上两个多项式相等当且仅当他们的同次项系数相等



多项式环

- 定义：对于域 F 上的多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$$

如果 $a_n \neq 0$ ，则称 $a_n x^n$ 是 $f(x)$ 的首项， n 为 $f(x)$ 的次数，记作 $\deg f(x)$ 或 $\deg f$

- 将域 F 上所有多项式形成的集合记作 $F[x]$ ，所有次数小于 n 的多项式形成的集合记作 $F_n[x]$



多项式环

- 定义：对域 F 上的多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ ，不妨设 $m \leq n$
- 定义他们的加法

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

称 $f(x) + g(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的和

- $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg(f(x)), \deg(g(x))\}$



多项式环

- 多项式的加法是满足结合律，交换律的
- 有零元： $\mathbf{0} + f(x) = \sum_{i=0}^n (\mathbf{0} + a_i)x^i$
- 负元： $-f(x) = \sum_{i=0}^n -a_i x^i$
- 则 $f(x) + (-f(x)) = \sum_{i=0}^n (a_i + (-a_i))x^i = \mathbf{0}$
- 因此 $(F_n[x], +)$ 是一个交换群



多项式环

- 定义9: 乘法
- 对于上述的两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 定义他们的乘法

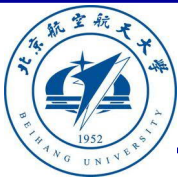
$$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) x^k$$

- 容易证明 $\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x)$
- 乘法满足交换律、结合律
- 有单位元 1
- 则 $(F_n[x], \cdot)$ 是一个交换么半群, $(F_n[x], +, \cdot)$ 是一个交换么环



多项式环

- 不可约多项式：设 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中一个次数大于0的多项式，如果 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中的因式只有零次多项式（即 F 中的非零数）和 $f(x)$ ，那么称 $f(x)$ 是数域 F 上的一个不可约多项式；否则就称在上可约。
- 每一个次数大于0的多项式都可以唯一地分解为有限多个不可约多项式的乘积。



伽罗华域

扫描下方二维码
下载 智慧北航-OA APP



[Android版下载](#)



[iOS版下载](#)

统一身份认证

教务管理系统

密码登录

扫码登录



请使用微信扫描二维码登录“统一认证”



群聊：离散数学 (2) -2026



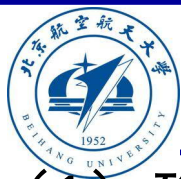
铁路12306





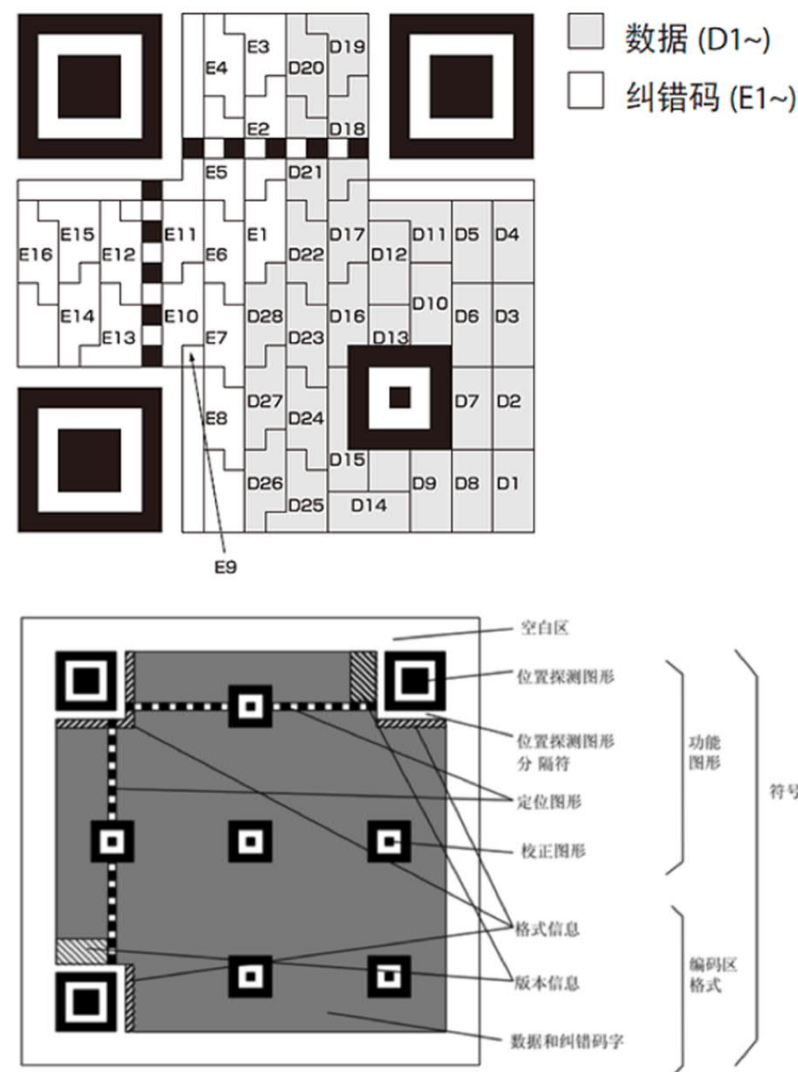
伽罗华域

- 手机扫码不可靠：二维码污损等会导致识别错误的。
- 引入纠错机制保证二维码能用：多加冗余信息，把每 k 个字的信息，编码成 n 个字保存 ($n > k$)。
- 目标：不管错了哪部分，都能还原整个正确的字符串
- 方案：如果编码解码双方预先约定 n 个线性无关的多项式，编码方把 k 个参数代入去，得出 n 个值，接收方通过“解方程组”还原信息。
- 为了方便运算，二维码常选用域 $\text{GF}(2^m)$



伽罗华域

- (1) 确定数据：编码的数据，如文本、网址、联系方式等。
- (2) 数据编码：将确定的数据转换成二进制比特流。
- (3) 纠错编码：在编码数据的基础上，生成纠错编码数据。
- (4) 数据排列：将编码数据和纠错编码数据按照一定规则排列成矩阵。
- (5) 添加功能图形：在数据矩阵的基础上，添加定位图案、定时图案和格式信息等功能图形。
- (6) 生成二维码图像：根据完成的数据矩阵绘制二维码图像。





伽罗华域

- 伽罗华域 $\text{GF}(2^m)$ 表示域中有 2^m 个元素，每个元素都可以用 $a_{m-1}x^{m-1} + a_{m-2}x^{m-2} + \dots + a_0$ 来表示
- 除0和1外其他所有的元素均有本原多项式 $P(x)$ 构造
- 设 $P(\alpha) = 0$ ，则 α 是本原元，则
$$x^{2^m-1} + 1 = (x - \alpha^0)(x - \alpha^1) \dots (x - \alpha^{2^m-2})$$
- 伽罗华域中的加减乘除定义如下：
 - 加减运算定义为元素的二进制表示的异或运算
 - 乘法运算定义为元素的指数相加后进行模 $(2^m - 1)$ 运算，若有一个元素为0，相乘结果为0。
 - 除法运算定义为元素指数相减后进行模 $(2^m - 1)$ 运算，若被除数为0，则结果为0。

保证：伽罗华域内的计算结果的封闭性



伽罗华域

Anti-logarithm table for GF(256) with irreducible polynomial 283 (0x11B)

by Cody Planteen; <https://codyplanteen.com/notes/rs/>; July 25, 2019

$F(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$, minimum primitive element $\alpha = x + 1 = 3$

j	α^j	j	α^j	j	α^j	j	α^j	j	α^j	j	α^j	j	α^j
0	1	37	89	74	241	111	163	148	71	185	37	222	243
1	3	38	235	75	8	112	254	149	201	186	111	223	14
2	5	39	38	76	24	113	25	150	64	187	177	224	18
3	15	40	106	77	40	114	43	151	192	188	200	225	54
4	17	41	190	78	120	115	125	152	91	189	67	226	90
5	51	42	217	79	136	116	135	153	237	190	197	227	238
6	85	43	112	80	131	117	146	154	44	191	84	228	41
7	255	44	144	81	158	118	173	155	116	192	252	229	123
8	26	45	171	82	185	119	236	156	156	193	31	230	141
9	46	46	230	83	208	120	47	157	191	194	33	231	140
10	114	47	49	84	107	121	113	158	218	195	99	232	143
11	150	48	83	85	189	122	147	159	117	196	165	233	138
12	161	49	245	86	220	123	174	160	159	197	244	234	133
13	248	50	4	87	127	124	233	161	186	198	7	235	148
14	19	51	12	88	129	125	32	162	213	199	9	236	167
15	53	52	20	89	152	126	96	163	100	200	27	237	242
16	95	53	60	90	179	127	160	164	172	201	45	238	13
17	225	54	68	91	206	128	251	165	239	202	119	239	23
18	56	55	204	92	73	129	22	166	42	203	153	240	57
19	72	56	79	93	219	130	58	167	126	204	176	241	75
20	216	57	209	94	118	131	78	168	130	205	203	242	221
21	115	58	104	95	154	132	210	169	157	206	70	243	124
22	149	59	184	96	181	133	109	170	188	207	202	244	132
23	164	60	211	97	196	134	183	171	223	208	69	245	151
24	247	61	110	98	87	135	194	172	122	209	207	246	162
25	2	62	178	99	249	136	93	173	142	210	74	247	253
26	6	63	205	100	16	137	231	174	137	211	222	248	28
27	10	64	76	101	48	138	50	175	128	212	121	249	36
28	30	65	212	102	80	139	86	176	155	213	139	250	108
29	34	66	103	103	240	140	250	177	182	214	134	251	180
30	102	67	169	104	11	141	21	178	193	215	145	252	199
31	170	68	224	105	29	142	63	179	88	216	168	253	82
32	229	69	59	106	39	143	65	180	232	217	227	254	246
33	52	70	77	107	105	144	195	181	35	218	62	*	0
34	92	71	215	108	187	145	94	182	101	219	66		
35	228	72	98	109	214	146	226	183	175	220	198		
36	55	73	166	110	97	147	61	184	234	221	81		

$$w = 4 : x^4 + x + 1$$

$$w = 8 : x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$w = 16 : x^{16} + x^{12} + x^3 + x + 1$$

$$w = 32 : x^{32} + x^{22} + x^2 + x + 1$$

$$w = 64 : x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1$$

生成元素	多项式表示	二进制表示	数值表示	推导过程
0	0	0000	0	
x^0	x^0	0001	1	
x^1	x^1	0010	2	
x^2	x^2	0100	4	
x^3	x^3	1000	8	
x^4	$x+1$	0011	3	$x^4 \cdot x = x^4 \bmod P(x) = x+1$
x^5	x^2+x	0110	6	$x^4 \cdot x = (x+1) \cdot x = x^2+x$
x^6	x^3+x^2	1100	12	
x^7	x^3+x+1	1011	11	$x^4 \cdot x = (x^3+x^2) \cdot x = x^4+x^3 \bmod P(x) = x^3+x+1$
x^8	x^2+1	0101	5	
x^9	x^3+x	1010	10	
x^{10}	x^2+x+1	0111	7	$x^4 \cdot x = (x^3+x) \cdot x = x^4+x^2 \bmod P(x) = x^2+x+1$
x^{11}	x^3+x^2+x	1110	14	
x^{12}	x^3+x^2+x+1	1111	15	$x^{11} \cdot x = (x^3+x^2+x) \cdot x = x^4+x^3+x^2 \bmod P(x) = x^3+x^2+x+1$
x^{13}	x^3+x^2+1	1101	13	$x^{12} \cdot x = (x^3+x^2+1) \cdot x = x^4+x^3+x \bmod P(x) = x^3+1$
x^{14}	x^3+1	1001	9	$x^{13} \cdot x = (x^3+x^2+1) \cdot x = x^4+x^3+x \bmod P(x) = x^3+1$
x^{15}	1	0001	1	$x^{14} \cdot x = (x^3+1) \cdot x = x^4+x \bmod P(x) = 1$



加法

给定两个数0x57和0x83:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + 2x + 2$$

由于系数要求为0或1，每一项系数都要模2:

$$x^7 + x^6 + x^4 + x^2$$

再将其变回16进制形式得到0xd4。

注意到 $0x57 \wedge 0x83 = 0xd4$ ，这里 $\wedge$ 指异或。

与异或是同种运算。



乘法

给定两个数0x57和0x83:

$$\begin{aligned} & (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) \\ &= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \end{aligned}$$

用不可约多项式 $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 去除

$$(x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1) \bmod (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$$

得到

$$x^7 + x^6 + 1$$

再将其变回16进制形式得到0xc1。

可以通过将乘法转换为查表和加法加速



伽罗华域

- 在伽罗华域的基础上，RS纠错算法的编码方式简要说明如下：
 - 第一步：确定数据码字的序列 $a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_0$
 - 第二步：构成数据多项式 $f(x) = a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_0$
 - 第三步：构造生成多项式 $g(x) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2) \dots (x - \alpha^{2t})$
 - 第四步：计算监督多项式： $x^{2t}f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
 - 第五步，构造码字多项式： $C(x) = x^{2t}f(x) - r(x)$
 - 第六步，码字系数：

$$(c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_0) = (a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_0, -r_{2t-1}, \dots, -r_0)$$



域扩张内容引入

多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0 \in K[x]$

如何找到数使得 $f(x_i) = 0$.

首先 $f(x) = a_n p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$ 是 f 在 $K[x]$ 的唯一因子分解

方程 $f(x) = 0$ 等价于 $p_1(x) = 0, \dots$, 或者 $p_s(x) = 0$ 。

假定 f 是不可约多项式:

➤ $\deg(f) = 1$, 则 $x = -a_0/a_1$.

➤ $\deg(f) > 1$, 则 f 在 $K[x]$ 中无一次因子, 所以每一个数 $a \in K$ 都不是方程 $f(a) = 0$ 的根

它的根均不在 K 上, 而在更大的域 L 中。

所以我们要考虑域扩张



域扩张内容引入

- 解方程往往意味着数域的扩张。
- 一次方程让我们从整数飞跃到有理数，设 $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$
- $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- 二次方程则是引出了无理数、复数：
- $x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$
- $x^2 + 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-1}$
- 其中 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是形如 $a + b\sqrt{2}$ 的集合



域扩张内容引入

- 解方程往往意味着数的范围的扩张。
- 其中 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是形如 $a + b\sqrt{2}$ 的集合，并对四则运算封闭：
- $(a + b\sqrt{2}) \pm (c + d\sqrt{2}) = (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2}$
- $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc\sqrt{2})$
- $\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a}{a^2+2b^2} - \frac{b}{a^2+2b^2}\sqrt{2}$

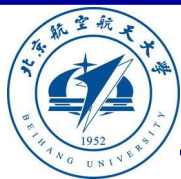


域扩张

定义：设 F 为域， K 是 F 的子集，若 K 关于 F 的运算构成域，则 K 成为 F 的子域， F 称为 K 的扩域，记为 $F \setminus K$ 。

- 不含真子域的域称为素域。
- 设 E 是 F 的扩域， X_1, X_2 是 E 的两个非空子集，则

$$F(X_1)(X_2) = F(X_2)(X_1) = F(X_1 \cup X_2)$$



域扩张

例题：设 $\mathbb{Q}$ 是有理数域，证明： $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

证明：显然有 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，从而

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

又因为 $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ ，则

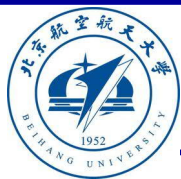
$$11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

于是可得 $2\sqrt{2} = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} - 9(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

所以， $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

同理， $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$. 所以， $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

因此， $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.



域扩张

例题：证明 $\mathbb{Q}$ 是素域.

证明：设 F 是 $\mathbb{Q}$ 的子域，则 $1 \in F$ 。

若 n 是任一个整数，于是有 $n \in F$

从而对任一有理数 $\frac{p}{q}$ (p, q 为整数) ,有 $p, q \in F$,

则 $\frac{p}{q} \in F$.

即 $\mathbb{Q} \subseteq F$

从而 $\mathbb{Q} = F$.



分裂域

- 我们之所以要研究扩域，是基于代数基本定理：一元 n 次方程必有 n 个根。
- 这意味着任何多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ 总可以按照其根进行分解：

$$a_n(x - \xi_1) \dots (x - \xi_n)$$

- 就比如在数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ 中，多项式 $x^2 + 1$ 就可以分解为

$$(x - \sqrt{-1})(x + \sqrt{-1})$$

- 而在实数域 $\mathbb{R}$ 中却是完全做不到的
- 若在数域 F 中，多项式 $f(x)$ 能够完全分解，那么 F 就称为 $f(x)$ 的分裂域。



分裂域

➤ 定义：设 F 是域且 $f(x) \in F[x]$ ， F 的扩域 E 称为 $f(x)$ 在 F 上的分裂域，若

✓ 在 $E[x]$ 中，存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in E$ 使得
$$f(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n).$$

✓ 在任何比 E 小的、包含 F 的子域上 $f(x)$ 不能完全分解。

➤ 设 E 是 F 的扩域，且 $f(x) \in F[x]$ ， $\deg f(x) = n > 0$ ，且

$$f(x) = a(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n), a \in F, \alpha_i \in E,$$

若 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，则 E 是 $f(x)$ 在域 F 上的分裂域。

➤ 设 E 是 $f(x)$ 在域 F 上的分裂域，且

$$f(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$$

则 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.



分裂域

纯扩域： $F \supset K$ 为域扩张， $F = K(x)$, 即 $x \in F$, 则 $x^m \in K$, 此时 F 为 K 的 m 型纯扩域。

- 根据定义，在数域 K 中找一个元素并将其开 m 次方，然后将这两者放在一起并使其构成一个域。
- 这样的扩域好处就是，如果方程的根可以由方程的系数经过有限次加减乘除和开方得到，那么它就一定可以由有限次纯扩张得到。
- 而为了从数学的角度描述这个概念，我们引入一个新的概念：根式塔。



分裂域

根式塔：由一个数域 F ，经过不断扩域形成的域列为：

$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_{m+1}$ ，如果每个扩域 $F_{i+1} \setminus F_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 都是一个纯扩域，则称此域列为一个根式塔。

多项式是否有求根公式的定义：

设一元多次方程 $f(x)$ 的系数域为 F ，它的分裂域为 E ，如果能找到一个根式塔 $F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_{m+1}$ ，且 $E \subset F_{m+1}$ ，称域 F 上的方程 $f(x)$ 有求根公式



分裂域

这里再引入可解群的概念：若一个有限群 G 存在一个递降的正规子群列：

$$\{e\} = G_n \triangleleft \cdots \triangleleft G_2 \triangleleft G_1 \triangleleft G_0 = G$$

且商群 G_{i-1}/G_i 都是素数阶，则 G 称为一个可解群。

伽罗瓦定理：一个多项式方程是根式可解的当且仅当这个方程的伽罗瓦群是可解群



伽罗瓦群

没有非平凡正规子群的群

5阶置换群 S_5 唯一的正规子群 A_5 是单群
于是它不是可解群。

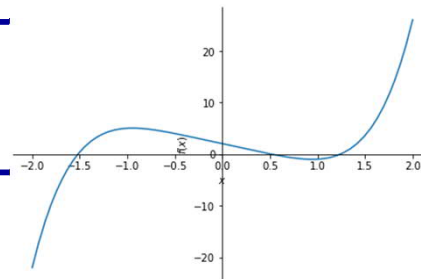
事实上确实有五次方程的伽罗瓦群是 S_5 ，例如

$$x^5 - 4x + 2 = 0$$



伽罗瓦群

$$x^5 - 4x + 2 = 0$$



1、该方程有5个根，其中3个实根、两个复数根；没有重根；令 $a + bi$ 和 $a - bi$ 是这两个虚根

2、令这个方程的5个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$

考虑分裂域 $K = \mathbb{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5]$ 以及单扩域 $\mathbb{Q}[\alpha_1]$.

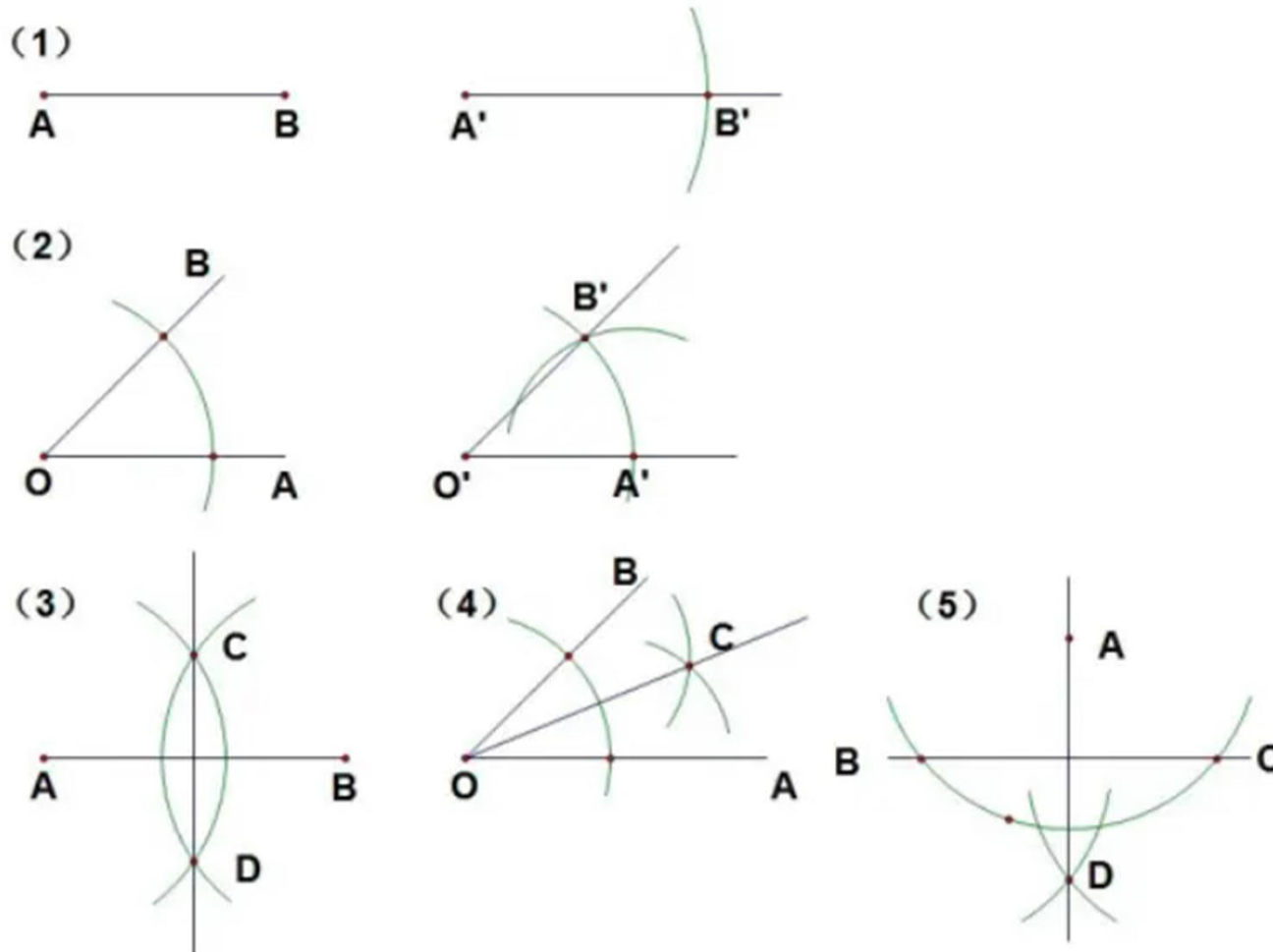
3、 $[\mathbb{Q}[\alpha_1]: \mathbb{Q}] = 5$ 和 $5 \mid [K: \mathbb{Q}]$ ，因此 $5 \mid \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ ， $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含5阶元素，而且 $a + bi$ 只能映射为 $a - bi$ ；即 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含对换

4、因此 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 S_5 的传递子群，且含有一个对换

5、因此 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_5$



域扩张





域扩张

利用尺规不可能完成（古代数学的三大难题）

- 立方倍积
- 三等分角
- 化圆为方

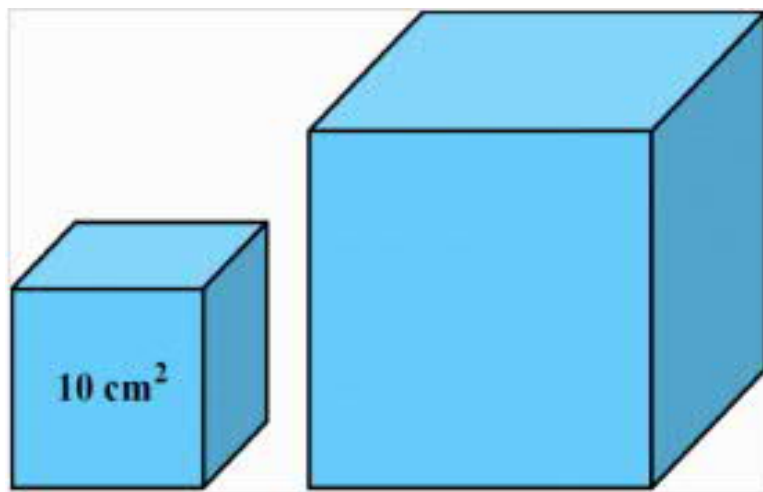


域扩张

利用尺规不可能完成（古代数学的三大难题）

- 立方倍积

- ✓ 利用尺规作图作一个立方体，使其体积等于已知立方体的二倍





域扩张

利用尺规不可能完成（古代数学的三大难题）

- 三等分角

- ✓ 在只用圆规及一把没有刻度的直尺将一个给定角三等分



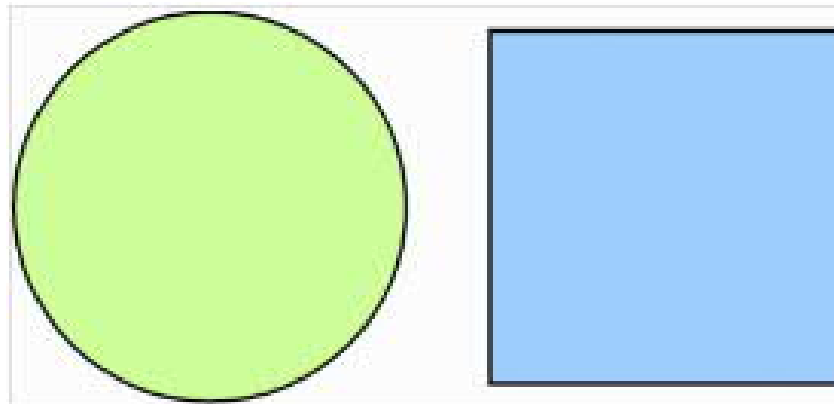


域扩张

利用尺规不可能完成（古代数学的三大难题）

- 化圆为方

- ✓ 求一正方形，其面积等于一给定圆的面积





立方倍积

推论：如果 $\alpha \in R$ 可由尺规作图做出，则存在整数 $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 使得 $[Q[\alpha]:Q] = 2^m$.

要使得 $a^3 = 2b^3$ ，则 $a = \sqrt[3]{2}b$

令 $b = 1$ ，则 $a = \sqrt[3]{2}$

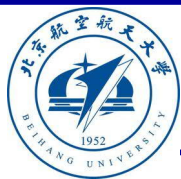
但 a 是 $x^3 - 2 = 0$ 的根。

可以证明 $x^3 - 2$ 是不可约多项式。

因此， $[\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]:\mathbb{Q}] = 3$

由于不存在 $2^s \neq 3$

所以不可能通过有限次的尺规作图实现倍立方。



三等分角

推论：如果 $\alpha \in R$ 可由尺规作图做出，则存在整数 $m \in N \cup \{0\}$ 使得 $[Q[\alpha]:Q] = 2^m$.

对 20° 角的尺规作图画法，若利用 60° 角的三等分无法做出

证：直角坐标系中，每个点均可用极坐标表出 $(\cos \theta, \sin \theta)$

如果得到 20° ，相当于求解方程 $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$

$$\text{令 } \theta = \frac{\pi}{9}$$

$$(2\cos \frac{\pi}{9})^3 - 3(2\cos \frac{\pi}{9}) - 1 = 0$$

即 $2\cos \frac{\pi}{9}$ 是 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 的根。

但 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 是不可约多项式，且 $[\mathbb{Q}(2\cos \frac{\pi}{9}):\mathbb{Q}] = 3$

所以不可能通过有限次的尺规作图绘制出 20° 角。

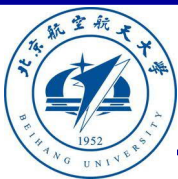


化圆为方

要使得 $a^2 = \pi b^2$, 则 $a = \sqrt{\pi}b$

令 $b = 1$, 则 $a = \sqrt{\pi}$

- 形如 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots a_1 x + a_0$ ($a_n \neq 0$, n 为正整数) 的整系数多项式方程的根 x , 叫做“代数数”。
- 超越数是不能作为有理系数多项式方程的根的数
 - 欧拉: “它们超越代数方法所及的范围之外。(1748年)”
- 林德曼-魏尔斯特拉斯定理
 - e 和 π 都是超越数



尺规作图

$$\cos \frac{2\pi}{17} = \frac{1}{16} \left(-1 + \sqrt{17} + \sqrt{2(17 - \sqrt{17})} + 2\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{2(17 - \sqrt{17})}} - 2\sqrt{2(17 + \sqrt{17})} \right)$$

